

예제 3

접점을 지나고 접선에 수직인 직선의 방정식

www.ebsi.co.kr



곡선 $y = \sqrt{3}\sin x + \cos x$ 위의 점 $P\left(\frac{\pi}{6}, \sqrt{3}\right)$ 에서의 접선을 l_1 , 점 P를 지나고 접선 l_1 에 수직인 직선을 l_2 라 하자.
두 직선 l_1, l_2 가 y 축과 만나는 점을 각각 Q, R라 할 때, 선분 QR의 길이는?

- ① $\frac{\pi}{6}$ ② $\frac{\pi}{5}$ ③ $\frac{\pi}{4}$ ④ $\frac{\pi}{3}$ ⑤ $\frac{\pi}{2}$

풀이 전략

$f'(a) \neq 0$ 일 때, 곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $(a, f(a))$ 를 지나고, 이 점에서의 접선에 수직인 직선의 방정식은

$$y - f(a) = -\frac{1}{f'(a)}(x - a)$$

풀이

$y = \sqrt{3}\sin x + \cos x$ 에서 $y' = \sqrt{3}\cos x - \sin x$ 이므로

곡선 위의 점 $P\left(\frac{\pi}{6}, \sqrt{3}\right)$ 에서의 접선의 기울기는 $\sqrt{3}\cos \frac{\pi}{6} - \sin \frac{\pi}{6} = \frac{3}{2} - \frac{1}{2} = 1$ 이다.

따라서 접선 l_1 의 방정식은

$$y - \sqrt{3} = 1 \cdot \left(x - \frac{\pi}{6}\right)$$

$$\therefore y = x - \frac{\pi}{6} + \sqrt{3} \quad \cdots \cdots \textcircled{1}$$

또한, 직선 $\textcircled{1}$ 에 수직인 직선의 기울기는 -1 이므로 직선 l_2 의 방정식은

$$y - \sqrt{3} = -\left(x - \frac{\pi}{6}\right)$$

$$\therefore y = -x + \frac{\pi}{6} + \sqrt{3}$$

따라서 두 직선 l_1, l_2 가 y 축과 만나는 점은 각각 $Q\left(0, \sqrt{3} - \frac{\pi}{6}\right), R\left(0, \sqrt{3} + \frac{\pi}{6}\right)$ 이므로

선분 QR의 길이는

$$\left| \left(\sqrt{3} + \frac{\pi}{6}\right) - \left(\sqrt{3} - \frac{\pi}{6}\right) \right| = \frac{\pi}{3}$$

답 ④

유제

정답과 풀이 75쪽

확인유제

05 곡선 $y = -x^3 + 2$ 위의 점 $(1, 1)$ 을 지나고, 점 $(1, 1)$ 에서의 접선과 직교하는 직선이 점 $(k, 5)$ 를 지날 때, k 의 값을 구하시오.

발전유제

06 곡선 $y = \frac{1}{2 + \sin x}$ 위의 점 $P\left(0, \frac{1}{2}\right)$ 을 지나고, 점 P에서의 접선과 직교하는 직선이 x 축과 만나는 점의 x 좌표는?

- ① $-\frac{1}{4}$ ② $-\frac{1}{6}$ ③ $-\frac{1}{8}$ ④ $-\frac{1}{10}$ ⑤ $-\frac{1}{12}$